

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**  
**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

JEAN FELIPE BIM COPINSKI

**ATIVIDADE SOBRE CÁLCULO RELACIONAL**

Ponta Grossa

2026

## 1. Introdução

Este relatório tem como objetivo responder as atividades sobre cálculo relacional, conforme matéria de Linguagem e Projeto de Banco de Dados, ministrada pela professora Emili Everz Golombiéski.

## 2. Desenvolvimento

Para a resolução da atividade foi necessário utilizar de uma tabela de referência, conforme providenciado pela professora, segundo imagem 1 abaixo.

Imagem 1 – Tabela de referência para os exercícios

| Tabela_Aluno |          |       |               |      |
|--------------|----------|-------|---------------|------|
| id           | nome     | idade | curso         | nota |
| 1            | Ana      | 20    | ADS           | 8.5  |
| 2            | Bruno    | 17    | ADS           | 7.0  |
| 3            | Carlos   | 22    | Administração | 9.0  |
| 4            | Daniela  | 19    | ADS           | 6.5  |
| 5            | Eduardo  | 25    | Administração | 5.5  |
| 6            | Fernanda | 18    | ADS           | 9.5  |

Fonte: Emili Everz Golombiński.

### 2.1. Atividade 1

A atividade 1 está fracionada em 2 questões. A questão 1 contém 4 exercícios representado por letras, sendo a), b), c) e d), onde cada uma faz uma pergunta em relação a estrutura da tabela conforme referenciada na imagem 2 abaixo:

Imagem 2 – Exercícios da questão 1.

Questão 1:

- a) Quantas tuplas existem na relação?
- b) Escreva a tupla correspondente à aluna Ana.
- c) Qual é o atributo que representa a idade?
- d) Qual é o valor do atributo curso na tupla de Carlos?

Fonte: Fonte: Emili Everz Golombiński.

A resposta para esse exercício é:

- a) 6, uma vez que tupla significa a mesma coisa que linha e na tabela fornecida, há 6 linhas.
- b) A tupla correspondente à aluna Ana é a primeira tupla, onde os dados são: 1, Ana, 20, ADS, 8.5.
- c) int Idade, int para valores numéricos (inteiros) e Idade para representar a coluna idade.

- d) Administração, na linha do Carlos, basta procurar pela coluna curso e o dado que está contido nesse espaço é o curso de Carlos.

A questão 2 se trata de domínios para atributos, domínios não são apenas os valores que podem ser vinculados nos atributos, mas também o intervalo de possíveis valores e algumas outras regras. A questão 2 contém 5 exercícios representados por letras, sendo a), b), c), d) e e), conforme imagem 3 abaixo.

Imagem 3 - Exercícios da questão 2.

Questão 2:

Para cada atributo abaixo, indique um possível domínio:

- a) id
- b) nome
- c) idade
- d) curso
- e) nota

Fonte: Emili Everz Golombiési.

A resposta para esse exercício é:

- a) valor int que for maior que 0 em um intervalo de 1 até 6.
- b) valor varchar de enésimos(qualquer) caracteres.
- c) valor int que for maior que 0 em um intervalo de 17 até 25.
- d) valor varchar de enésimos(qualquer) caracteres.
- e) valor decimal de n,m (1 casa antes e depois da vírgula).

## 2.2. Atividade 2

A atividade 2 também está fracionada em 2 questões. A questão 3 contém 4 exercícios representado por letras, sendo a), b), c) e d), onde cada uma faz uma pergunta em relação a qual cálculo relacional representa a seleção das tuplas, conforme imagem 4 abaixo.

Imagem 4 - Exercícios da questão 3

Questão 3: Escreva uma condição de cálculo relacional de tuplas para selecionar:

- a) alunos maiores de 18 anos.
- b) alunos do curso de ADS.
- c) alunos com nota maior ou igual a 7.
- d) alunos com idade maior que 18 e nota maior ou igual a 7.

Fonte: Emili Everz Golombiési

As respostas para esse exercício são:

- a)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno(id, nome, idade, curso, nota) AND idade} > 18) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND t.idade} > 18 \}$
- b)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno(id, nome, idade, curso, nota) AND curso} = \text{"ADS"}) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND t.curso} = \text{"ADS"} \}$
- c)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno(id, nome, idade, curso, nota) AND nota} \geq 7) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND t.nota} \geq 7 \}$
- d)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno(id, nome, idade, curso, nota) AND idade} > 18 \text{ AND nota} \geq 7) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND t.idade} > 18 \text{ AND t.nota} \geq 7 \}$

A questão 4 se trata de escrever uma expressão em cálculo relacional, a expressão deve devolver registros da seguinte frase: "Todos os alunos que possuem nota maior que 8." A questão 4 contém um exercício, conforme imagem 5 abaixo.

Imagem 5 - Exercícios da questão 4

#### Questão 4:

Escreva uma expressão em Cálculo Relacional de Tuplas para obter:

Todos os alunos que possuem nota maior que 8.

Utilize a estrutura:  $\{ t \mid \dots \}$

Fonte: Emili Everz Golombiński

A resposta para essa questão é:  $\{ t \mid t \in \text{TABELA\_ALUNO AND t.nota} > 8 \}$

### 2.3. Atividade 3

A atividade 3 está dividida em 3 questões. A questão 5 tem duas letras de exercícios, a) e b), onde a primeira pede para escrever uma consulta em SQL e a segunda pede para escrever o equivalente dessa consulta em cálculo relacional de tuplas, segundo imagem 6 abaixo

Questão 5: Para a consulta: "Encontrar todos os alunos de ADS." Escreva:

a) A consulta em SQL.

c) Uma expressão equivalente em Cálculo Relacional de Tuplas.

Fonte: Emili Everz Golombiński

As respostas para esse exercício são:

- a) `SELECT * FROM Tabela_Aluno WHERE curso = "ADS".`
- b)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno}(\text{id, nome, idade, curso, nota}) \text{ AND curso = "ADS"}) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND } t.\text{curso} = \text{"ADS"} \}$

A questão 6 tem duas letras de exercício: a), b) e c), onde a primeira pede para escrever uma consulta em álgebra relacional, a segunda pede a mesma consulta em cálculo relacional e a terceira consulta usando SQL, conforme imagem 7 abaixo:

QUESTÃO 6 — Para: "Encontrar alunos com idade maior que 20." Escreva:

a) A expressão em Álgebra Relacional.

b) A expressão em Cálculo Relacional de Tuplas.

c) A consulta equivalente em SQL.

Fonte: Emili Everz Golombiński

As respostas para esse exercício são:

- a)  $\sigma_{\text{idade} > 20}(\text{Tabela\_Aluno})$
- b)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno}(\text{id, nome, idade, curso, nota}) \text{ AND idade} > 20) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND } t.\text{idade} > 20 \}$
- c) `SELECT * FROM Tabela_Aluno WHERE idade > 20;`

A questão 7 tem três letras de exercício: a), b) e c), onde todas pedem um cálculo relacional para alcançar 3 objetivos, sendo eles, respectivamente: alunos de ADS com nota maior ou igual a 7, alunos de ADS ou administração e alunos maiores de 18 anos e com nota maior que 8, confirme imagem 8 abaixo:

## QUESTÃO 7 - Escreva expressões em cálculo relacional para:

a) Alunos de ADS com nota maior ou igual a 7.

b) Alunos de ADS ou Administração.

c) Alunos maiores de 18 anos e com nota maior que 8.

Fonte: Emili Everz Golombiéski

As respostas dessas 3 atividades são:

- a)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno}(\text{id, nome, idade, curso, nota}) \text{ AND curso} = \text{"ADS"} \text{ AND nota} \geq 7) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND } t.\text{curso} = \text{"ADS"} \text{ AND } t.\text{nota} \geq 7 \}$
- b)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno}(\text{id, nome, idade, curso, nota}) \text{ AND curso} = \text{"ADS"} \text{ OR curso} = \text{"Administração"}) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND } t.\text{curso} = \text{"ADS"} \text{ OR } t.\text{curso} = \text{"Administração"} \}$
- c)  $\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \exists \text{id, idade, curso, nota} \text{ (Tabela\_Aluno}(\text{id, nome, idade, curso, nota}) \text{ AND idade} > 18 \text{ AND nota} > 8) \}$   
 $\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno AND } t.\text{idade} > 18 \text{ AND } t.\text{nota} > 8 \}$

### 2.4. Atividade 4

Para encerrar, a atividade 4 consiste em uma única questão que pede para achar: "Os alunos de ADS que possuem mais de 18 anos e nota maior ou igual a 8." em um cálculo relacional de tupla, álgebra relacional e em SQL, conforme imagem 8 abaixo:

Questão 8: Escreva uma expressão em Cálculo Relacional de Tuplas para encontrar:

Os alunos de ADS que possuem mais de 18 anos e nota maior ou igual a 8.

Depois escreva a mesma consulta em:

1. Álgebra Relacional

2. SQL

Fonte: Emili Everz Golombiési

A resposta para esse exercício é:

- Cálculo relacional:

$\{ \langle \text{nome} \rangle \mid \text{id}, \text{idade}, \text{curso}, \text{nota} \}$

$(\text{TABELA\_ALUNO}(\text{id}, \text{nome}, \text{idade}, \text{curso}, \text{nota}) \text{ AND } \text{curso} = \text{"ADS"} \text{ AND } \text{idade} > 18 \text{ AND } \text{nota} \geq 8) \}$ .

$\{ t \mid t \in \text{Tabela\_Aluno} \text{ AND } \text{curso} = \text{"ADS"} \text{ AND } t.\text{idade} > 18 \text{ AND } t.\text{nota} \geq 8 \}$

- Álgebra relacional:

$\sigma_{\text{curso} = \text{"ADS"} \text{ AND } \text{idade} \geq 18 \text{ AND } \text{nota} \geq 8}(\text{Tabela\_Aluno})$

- SQL:

SELECT \* FROM Tabela\_Aluno WHERE curso = "ADS" AND idade > 18 AND nota >= 8.

### 3. Conclusão

Este relatório cumpriu com os objetivos estipulados na introdução: “Este relatório tem como objetivo responder as atividades sobre cálculo relacional [...]”. Destaca-se o crucial fixamento do conhecimento no meu aprendizado, uma vez que as atividades foram essenciais para meu desenvolvimento como estudante.